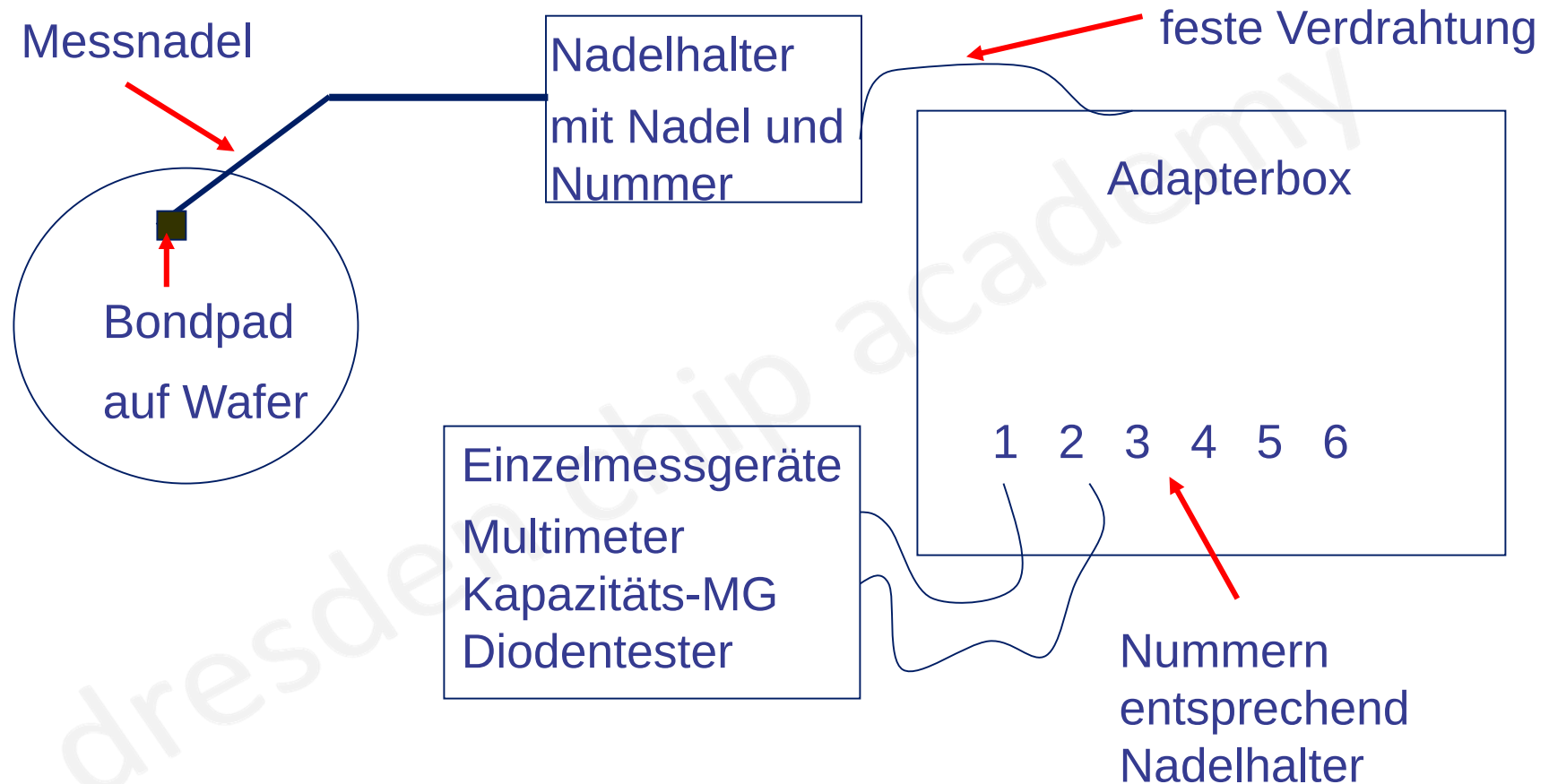


Wafertest

VERSUCHSEINFÜHRUNG

- Messung von Einzelbauelemente und Schaltungen
 - Widerstände
 - Kondensatoren
 - Transistoren
 - Dioden
 - Solarzellen
 - Inverter
- Untersuchung: Einfluss Shrinkvarianten auf Bauelementeparameter

Wafertest - Testaufbau (grundsätzlich)



Ihr Praktikumsgerät



Abb.:
Wafertester PSM 6

Ihr Praktikumsgerät

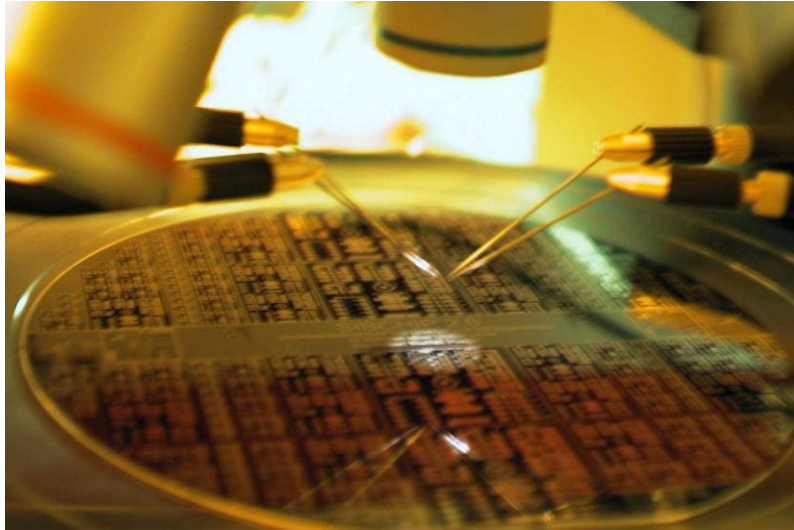


Abb.: Messnadeln

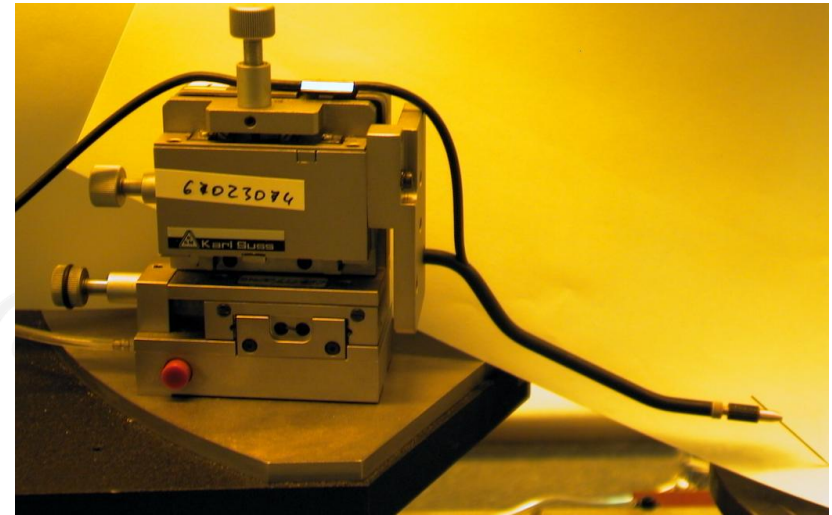
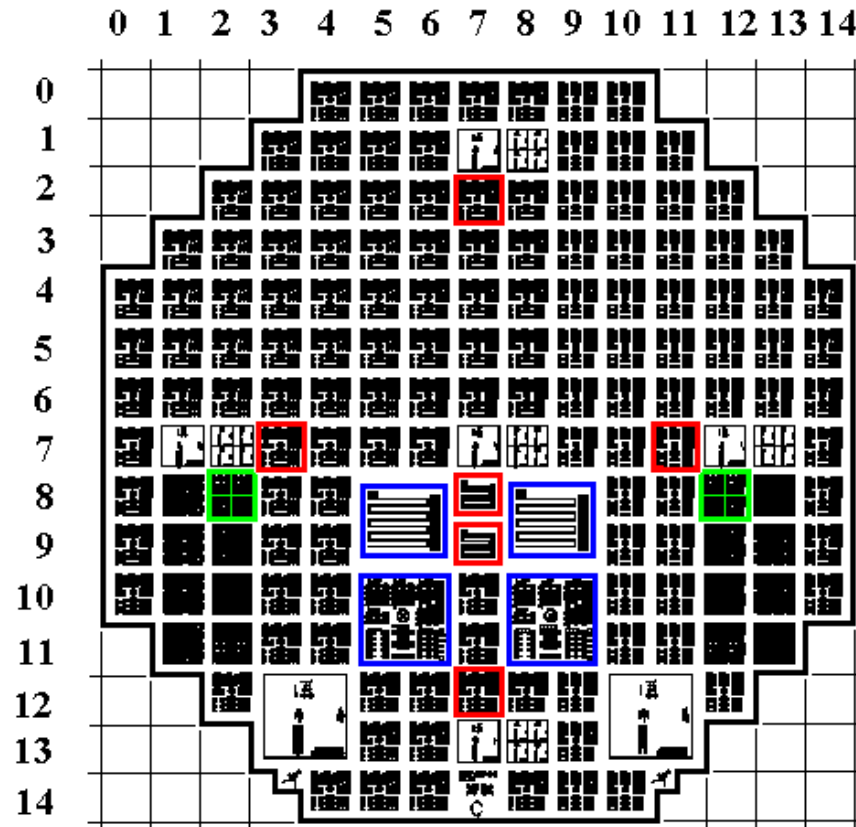
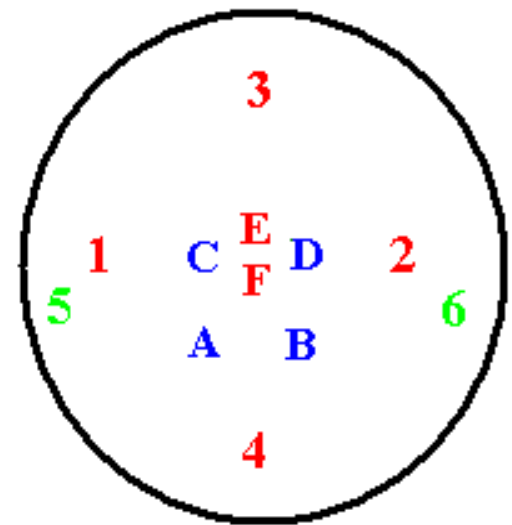


Abb.: Manipulator

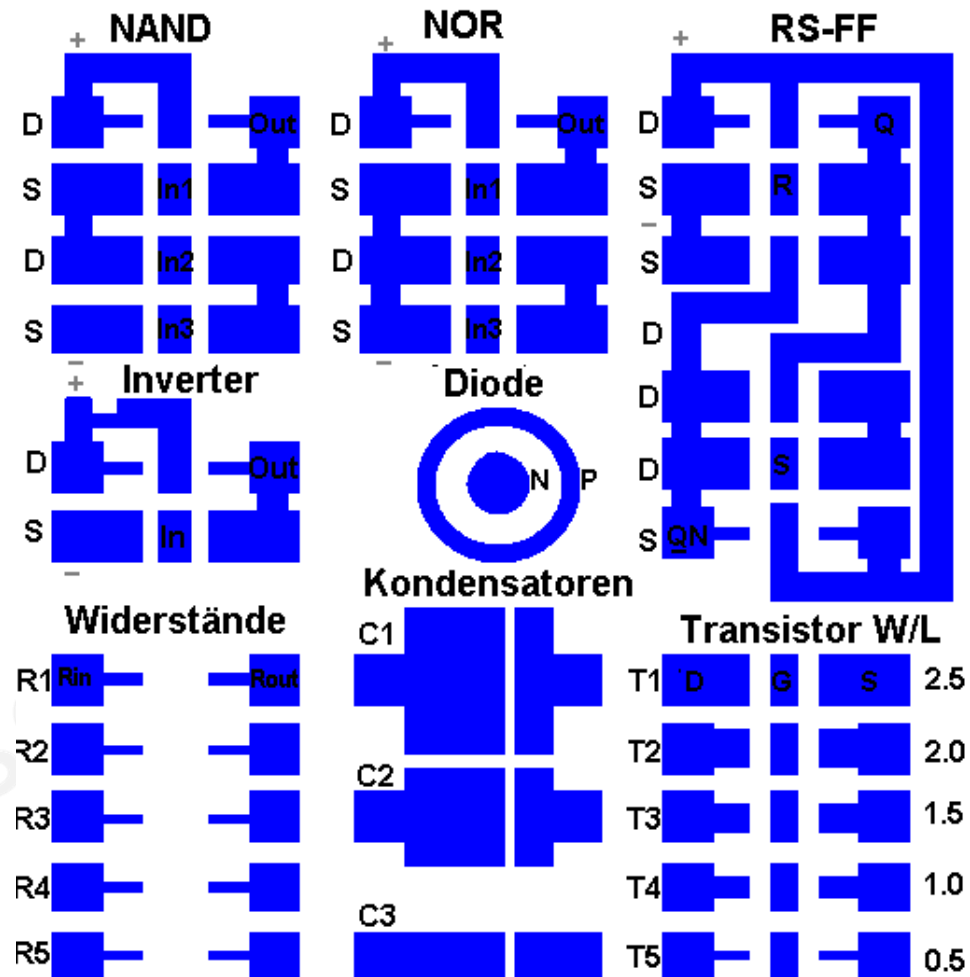
Testwafer - SIB Chip



- Chip 1 (3,7)
- Chip 2 (11,7)
- Chip 3 (7,2)
- Chip 4 (7,12)
- Chip 5 a, b, c, d (2,8)
- Chip 6 a, b, c, d (8,12)
- Chip A (5,10)
- Chip B (8,10)
- Solarzelle C (5,8)
- Solarzelle D (8,8)
- Solarzelle E (7,8)
- Solarzelle F (7,9)



Anschlüsse auf Testwafer



Messungen an diskreten BE, Schaltungen und deren Shrinkvarianten

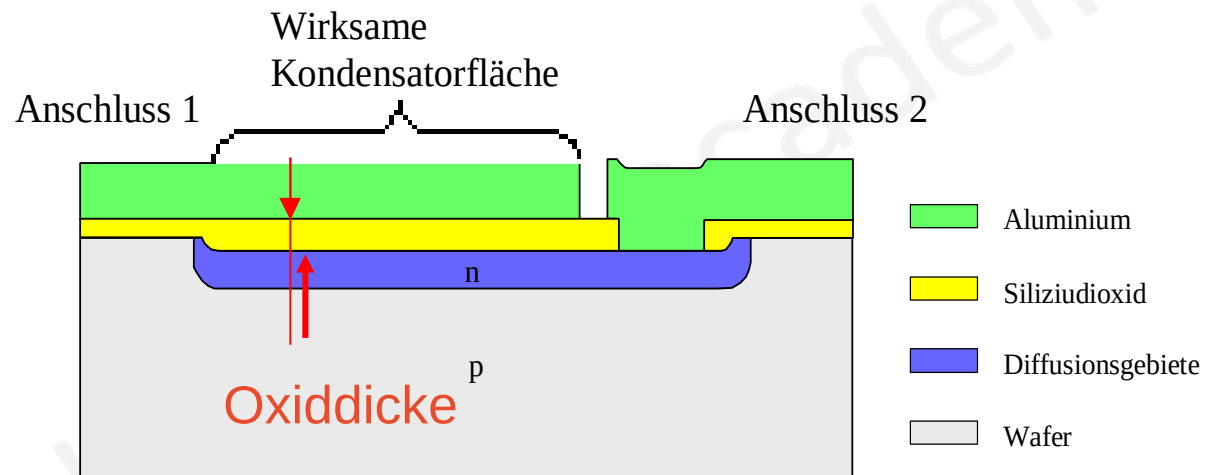
- Widerstand (Multimeter)
 - Widerstände der Bauelemente R1 bis R5
- Kondensator (LC-Meter HM 8018)
 - Kapazität der Bauelemente C1 bis C3
- Solarzelle (Multimeter)
 - Bestimmen Spannung und Kurzschlußstrom mit und ohne Beleuchtung

Messungen an diskreten BE, Schaltungen und deren Shrinkvarianten

- Diode (TT 7001 und Laptop)
 - Ermittlung Schleusenspannung
 - Aufnahme Diodenkennlinie
- Transistor N-Kanal-Anreicherungstyp (TT 7001, Laptop, Multimeter)
 - Aufnahme Transistorenkennlinien
 - Ermittlung Drainstrom
- Inverter (Multimeter)
 - Aufnahme Spannungsübertragungskennlinie

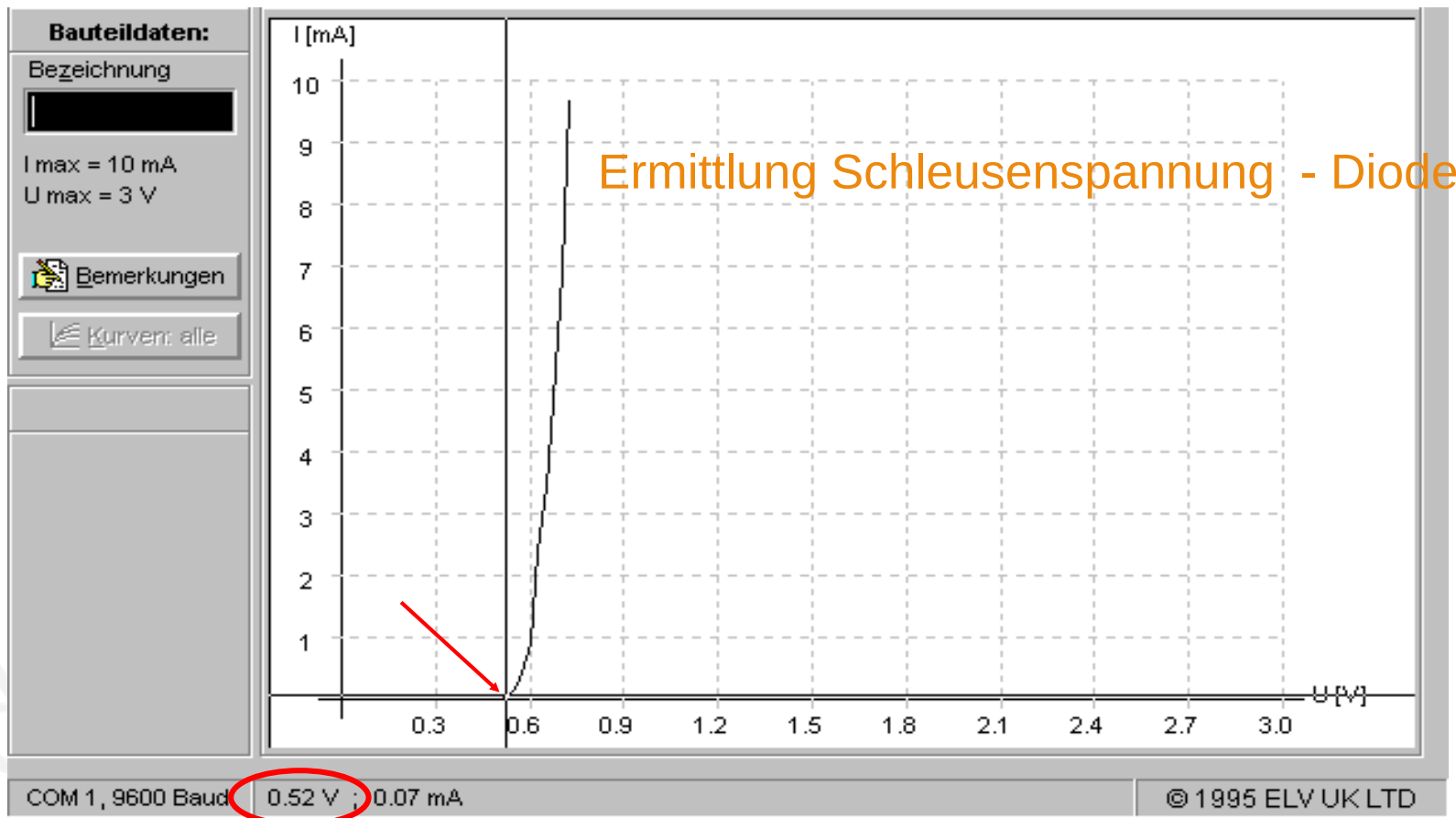
Kondensator

Berechnung Gateoxiddicke am Kondensator



$$C = \epsilon_0 * \epsilon_r * \frac{A}{l}$$

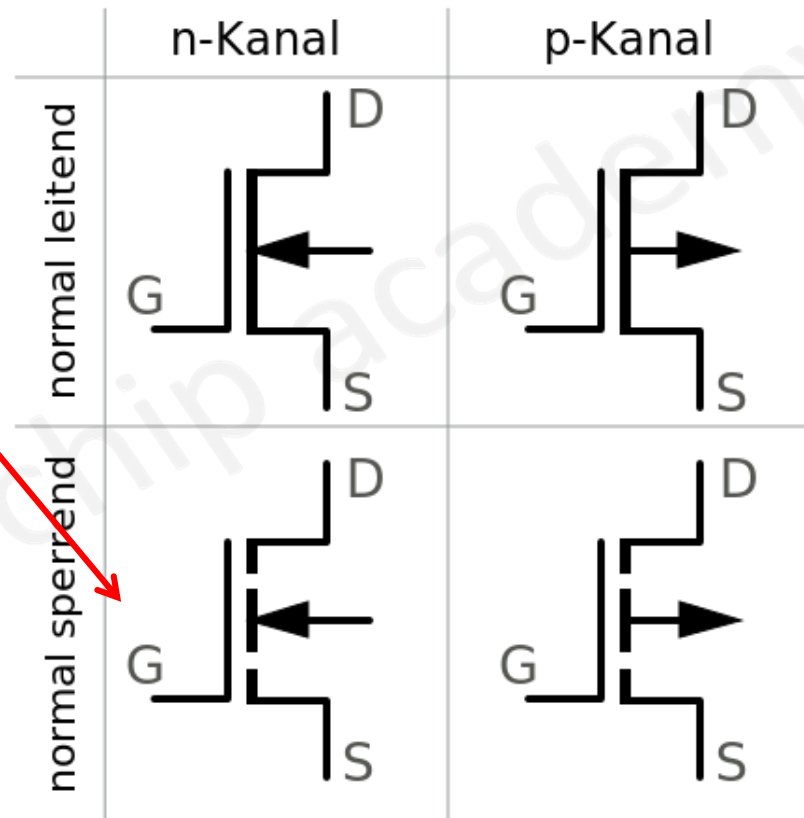
Diode



- MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor), wird auch als IG FET (Insulated Gate) bezeichnet
- Stromfluss durch den leitenden Kanal des Feldeffekttransistors wird durch ein elektrisches Feld gesteuert
- Anlegen einer Spannung an die Steuerelektrode (Gate) beeinflusst das elektrische Feld
- 4 MOS-FET-Typen
 - n - Kanal Anreicherungstyp
 - p - Kanal Anreicherungstyp
 - n - Verarmungstyp
 - p - Verarmungstyp

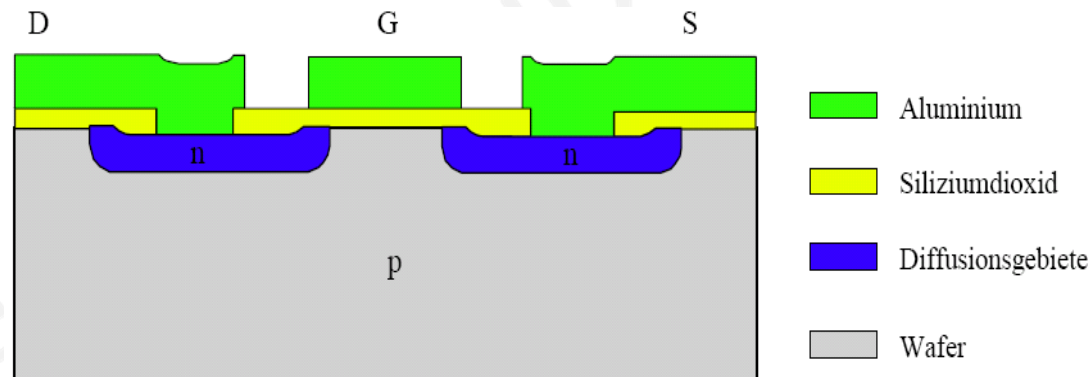
MOSFET Typen

unser Transistor
n - Kanal
Anreicherungstyp
(Enhancement)



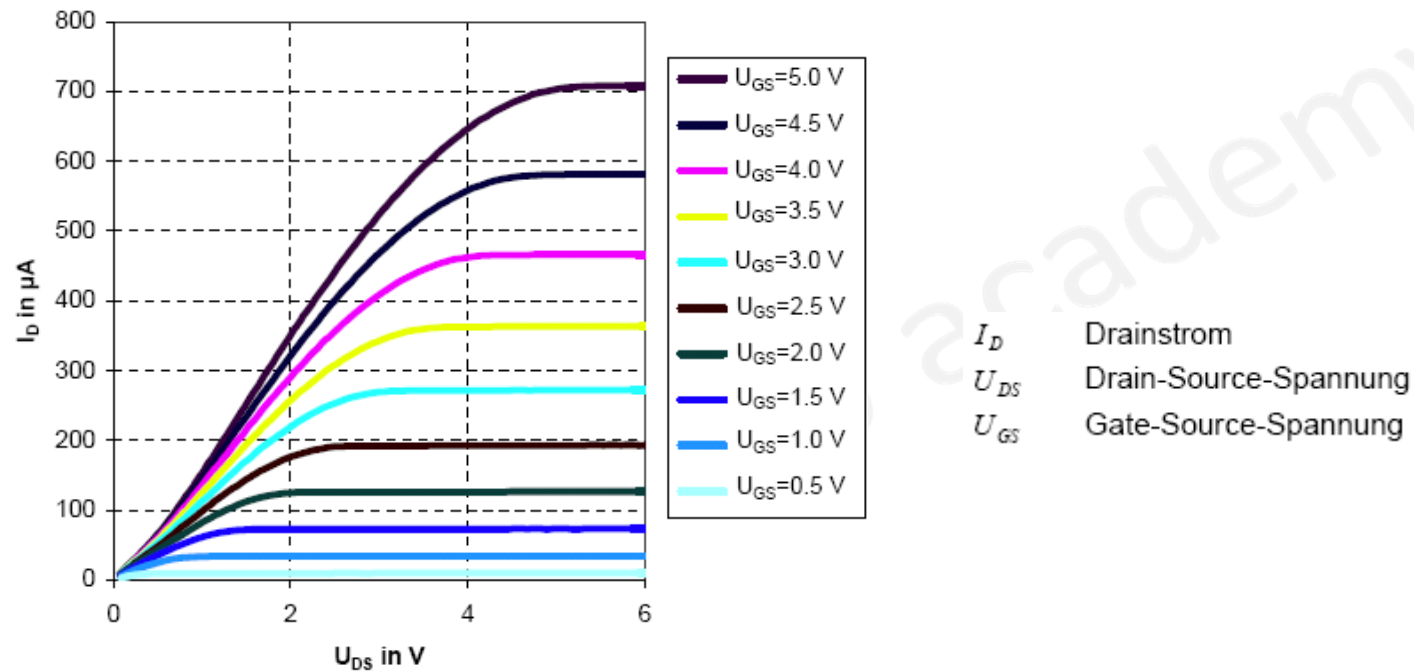
selbstsperrender NMOS (Anreicherungstyp)

- unser Transistor: n – Kanal Anreicherungstyp, selbstsperrend
- Grundmaterial: schwach p-dotierter Siliziumeinkristall
- in dieses Substrat sind zwei stark n-dotierte Gebiete eingelassen (erzeugen den Source- bzw. Drain-Anschluss)
- zwischen den beiden Gebieten befindet sich das Substrat, wodurch eine npn-Struktur entsteht



- diese lässt keinen Stromfluss zu (selbstsperrend)

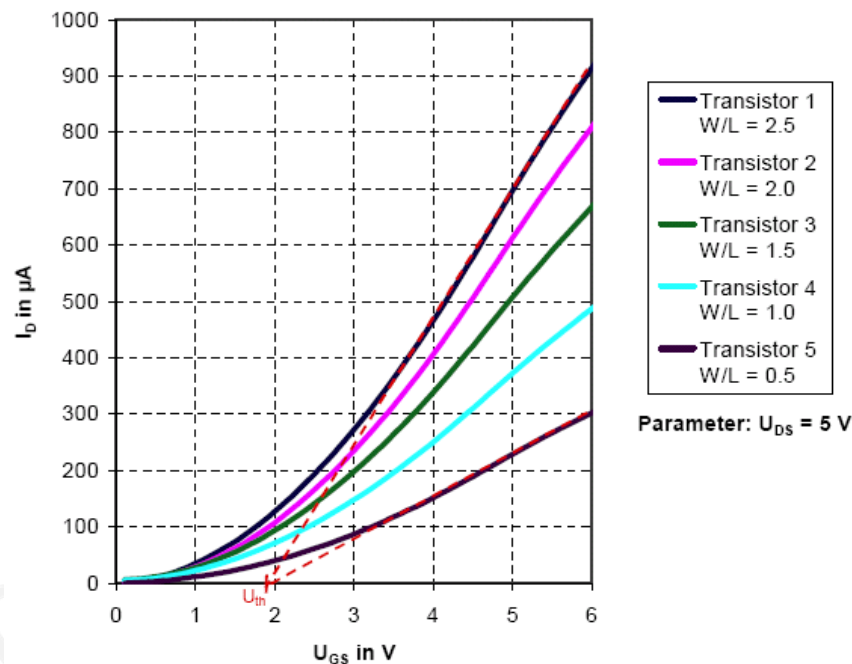
Ausgangskennlinienfeld



- **Ausgangskennlinie** zeigt den Zusammenhang zwischen Drainstrom I_D und Drain-Source-Spannung U_{DS}

Transferkennlinie

- **Transferkennlinie** zeigt die Abhängigkeit des Drainstroms I_D und von der Gate-Source-Spannung U_{GS}



I_D Drainstrom
 U_{DS} Drain-Source-Spannung
 U_{GS} Gate-Source-Spannung

Kombination p-Kanal- und n-Kanal-FET

- durch gleiche Steuerspannung jeweils zweier komplementärer Transistoren (n-Kanal, p-Kanal) sperrt ein Transistor und der andere leitet
 - Eingang: niedrige Spannung „0“ (ca. 0V) p-Kanal-Komponente leitet, n Kanal sperrt
 - Versorgungsspannung ist mit dem Ausgang verbunden ist.
 - Eingang: „1“ (höhere positive Spannung) n-Kanal-Komponente leitet und somit die Masse mit dem Ausgang verbunden

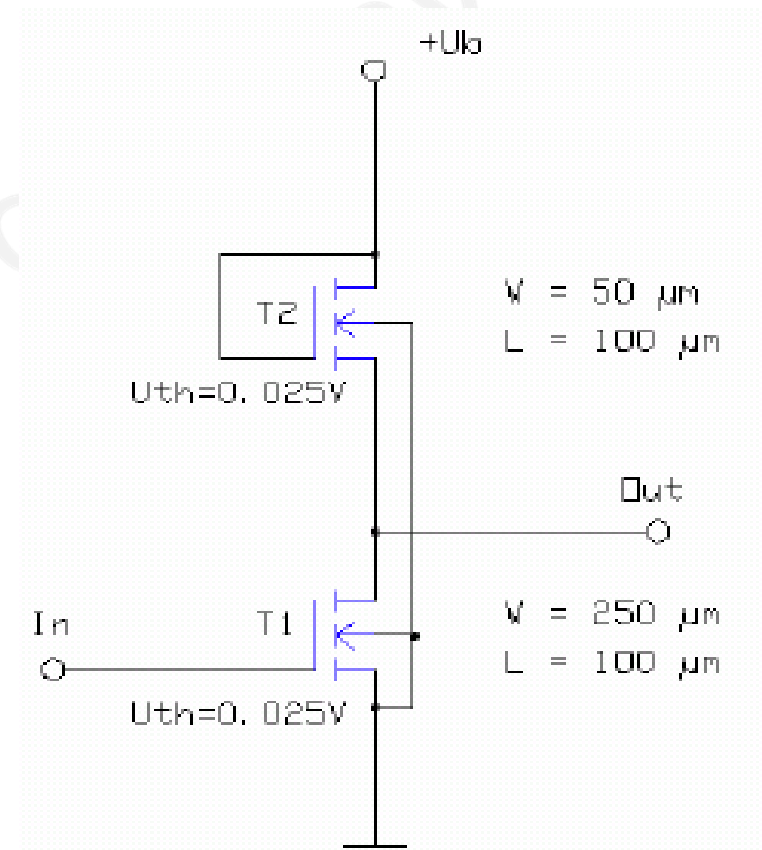


unser Inverter

Verbindung von 2 selbstsperrenden n - Kanal Anreicherungstypen

Eingang „0“ / Ausgang „1“

- T1 sperrt (selbstsperrend, leitet nur beim Anlegen einer pos. Spannung)
- T2 leitet (selbstsperrend, leitet da pos. Betriebsspannung $U_B + 5V$)
- U_B (5V) wird über geöffneten T2 direkt zum Ausgang (Out) gezogen
- dort kommen aber nicht genau 5V an, sondern geringfügig weniger (Spannungsabfall über T2)

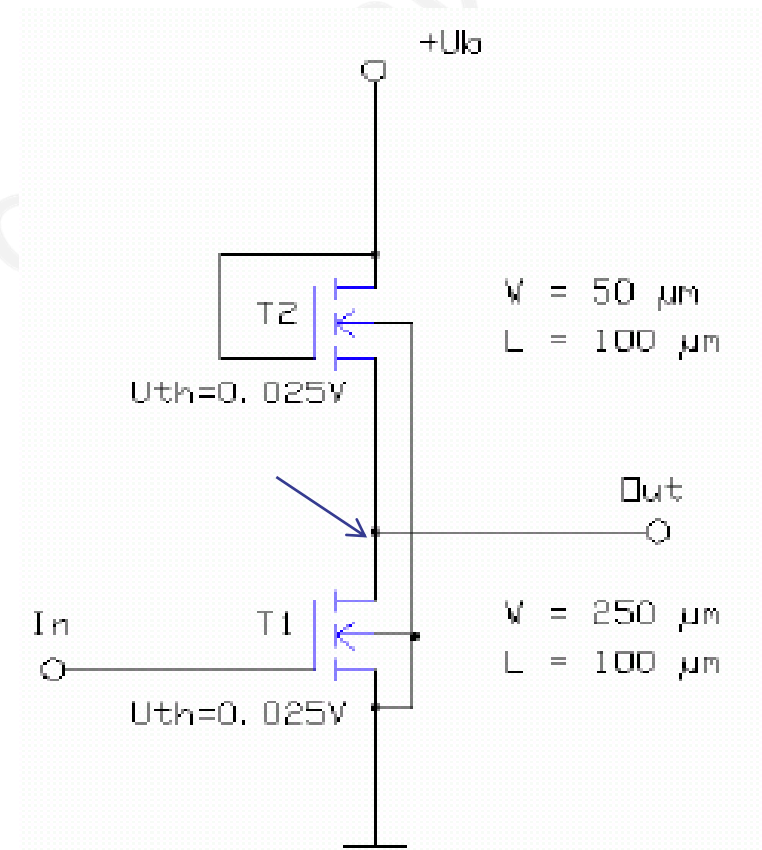


unser Inverter

Verbindung von 2 selbstsperrenden N-Kanal Anreicherungstypen

Eingang „1“ / Ausgang „0“

- T1 leitet (selbstsperrend, leitet beim Anlegen einer pos. Spannung)
- T2 leitet (selbstsperrend, leitet da pos. Betriebsspannung $U_B + 5V$)
- U_B (5V) direkt zur Masse gezogen
- dabei wirken Widerstände der Transistoren wie Spannungsteiler
- Verhältnis der Kanalweiten 1:5
- über T2 fallen 4,2 V ab
- 0,8 V (messbar am out), fallen an T1 ab, so dass an Masse wieder 0V anliegen



Schaltungsmessung (Inverter)

- Aufnahme der Kennlinie eines Inverters mit dem Multimeter für verschiedene Shrinkvarianten
- Aufnahme der Spannung am Ausgang bei Eingangsspannung von 0V und 5V
- Ausdruck einer optimalen Kennlinie